

PROJETO ENGENHARIA DE SOFTWARE

Sistema VagaStart

Trata-se de um projeto com o intuito de desenvolver um sistema de gestão de pátio em tempo real.

Integrantes:

Diego Gonçalves Fernandes Faria - RA: 2501113

Gustavo Silva Ferreira - RA: 2403815

Luiz Henrique Gonçalves da Silva - RA: 2501545

Mellyssa Deborah Souza de Jesus – RA: 2403866

Pedro Henrique Cesepdes Bertaglia – RA: 2500860

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

1. Identificação

- **Nome do Projeto:** Sistema VagaStart
- **Cliente:** Start Veiculos - Estacionamento

2. Justificativa e Necessidade

Atualmente, o estabelecimento opera com comunicação verbal para a verificação de 5.000 vagas em duas portarias distintas. Isso gera lentidão na entrada, erros de alocação de veículos e dificuldade dos manobristas em localizar espaços livres, resultando em insatisfação do cliente e riscos operacionais.

3. Objetivo do Projeto

Desenvolver e implementar um sistema de gestão de pátio em tempo real que automatize o registro de entrada/saída e o endereçamento preciso de vagas, visando reduzir o tempo médio de recepção em 40%.

4. Escopo do Projeto

- **Módulo de Portaria:** Cadastro de veículos (placa, modelo, marca) e emissão de comprovante (físico ou digital).
- **Gestão de Inventário:** Mapeamento digital das 5.000 vagas por setores e ruas.
- **Módulo do Manobrista:** Interface para visualização da vaga destinada e confirmação de ocupação.
- **Cálculo Tarifário:** Automação do cálculo de permanência baseado na tabela de preços vigente.

5. Requisitos do Sistema

- **Cadastro Completo:** Placa, modelo, cor e documento do motorista.
- **Endereçamento Logístico:** O sistema deve sugerir automaticamente a vaga livre mais próxima ao manobrista.

- **Sincronização entre Portarias:** Atualização instantânea da disponibilidade para que as duas portarias não "vendam" a mesma vaga.
- **Histórico e Log:** Registro de qual manobrista realizou cada movimentação para fins de segurança.

6. Premissas

- O estacionamento disponibilizará infraestrutura de rede (Wi-Fi) que cubra a área das portarias e do pátio.
- Os manobristas utilizarão dispositivos móveis (tablets ou coletores) para operar o sistema no pátio.
- As vagas já estão devidamente demarcadas e numeradas fisicamente.

7. Ganhos Esperados

- **Eficiência Operacional:** Eliminação da necessidade de consulta verbal entre recepcionista e manobrista.
- **Precisão de Dados:** Redução a zero de erros de digitação de placas ou perda de registros de horário.
- **Experiência do Cliente:** Redução do tempo de fila na entrada e maior agilidade na entrega do veículo.

8. Partes interessadas (Stakeholders)

- **Cliente:** Start Veículos -Estacionamento
- **Equipe do projeto:** Engenheiros de Software (Diego, Gustavo, Luiz, Mellyssa e Pedro)
- **Usuários Diretos:** Recepcionistas das portarias e equipe de Manobristas
- **Usuários Indiretos:** Motoristas (clientes do estacionamento).

9. Riscos iniciais

- **Infraestrutura de Rede:** Possíveis "zonas mortas" ou instabilidades no Wi-Fi do estacionamento, dificultando a atualização em tempo real.
- **Adoção e Treinamento:** Resistência inicial dos funcionários na transição da comunicação verbal para o uso do sistema digital.

- **Equipamentos:** Danos físicos ou falta de bateria nos dispositivos móveis (tablets/coletores) utilizados no pátio.

10. Cronograma Macro

- **Mês 1:** Levantamento e validação detalhada de requisitos, modelagem do banco de dados e prototipação de telas.
- **Mês 2:** Desenvolvimento do Módulo de Portaria e mapeamento da Gestão de Inventário das 5.000 vagas.
- **Mês 3:** Desenvolvimento do Módulo do Manobrista, Módulo de Cálculo Tarifário e integrações do sistema.
- **Mês 4:** Testes de rede, homologação, treinamento das recepcionistas e manobristas e lançamento final (Deploy).

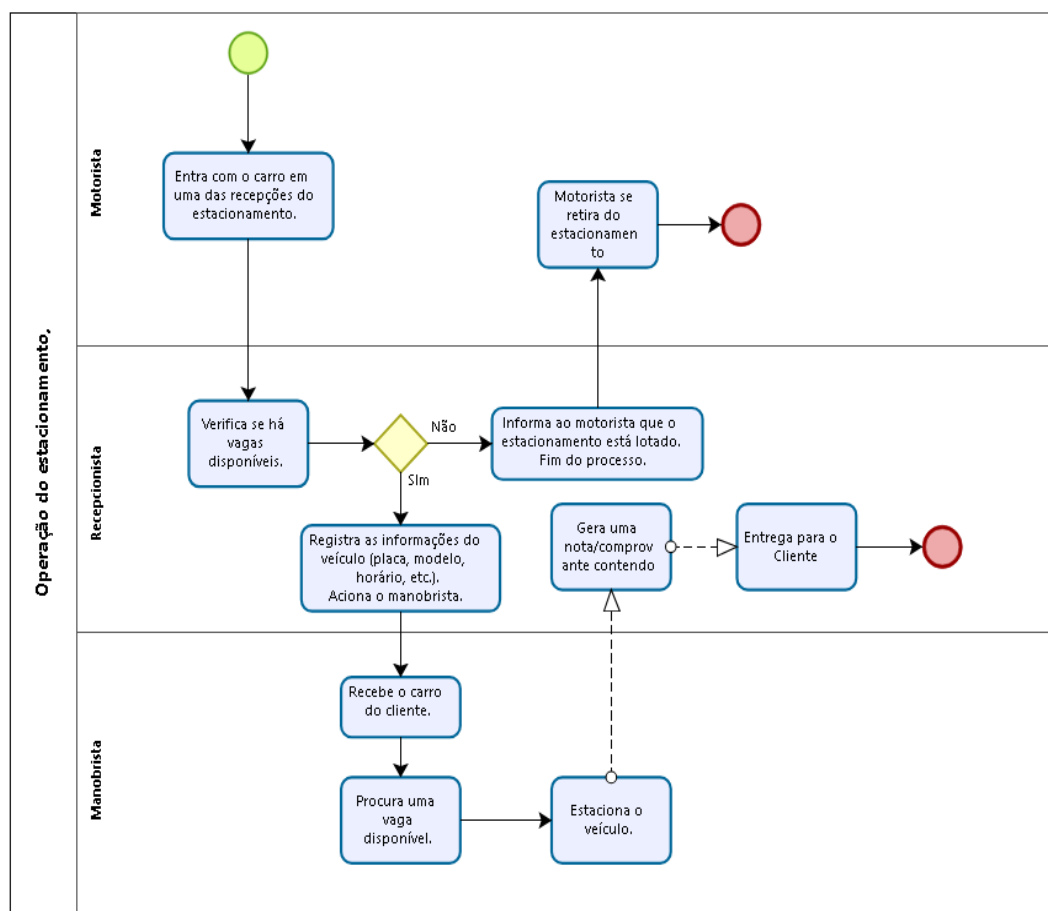
11. Análise de Orçamento Estimado (Proposta Inicial)

Abaixo é apresentada a previsão orçamentária fictícia para cobrir os custos de desenvolvimento da solução, aquisição de equipamentos para a equipe do pátio e portarias, além da infraestrutura de comunicação necessária para atender as 5.000 vagas.

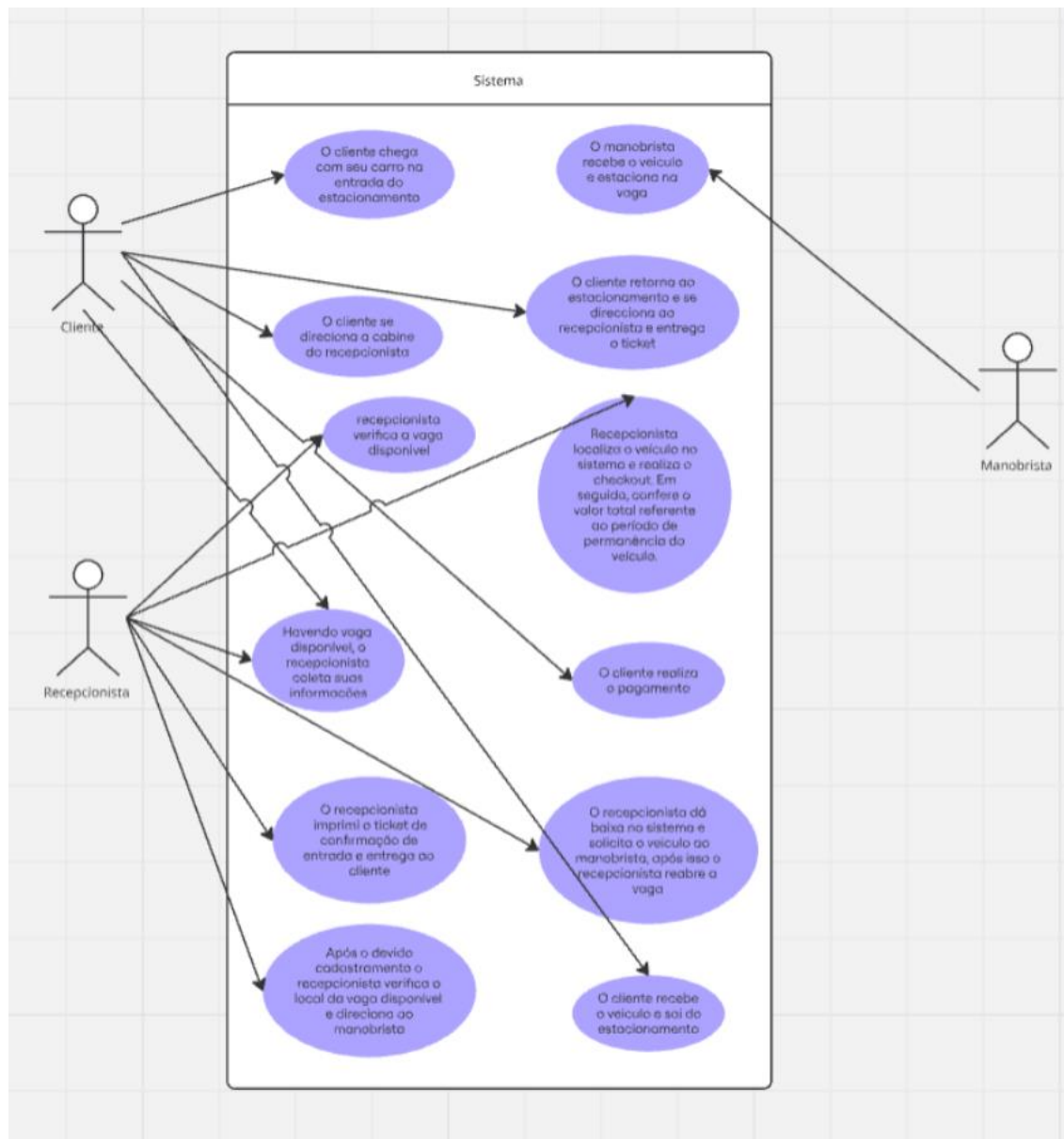
Categoria	Descrição dos Itens	Custo Estimado (R\$)
Desenvolvimento de Software	Horas técnicas da equipe (Design, Programação Web/Mobile, Banco de Dados, Testes e Gestão).	R\$ 75.000,00
Equipamentos Portarias	2 Computadores/Terminal, 2 Monitores e 2 Impressoras Térmicas de comprovantes.	R\$ 12.500,00
Equipamentos Manobristas	15 Tablets robustos com capas anti-queda (coletores) e estações de recarga.	R\$ 28.000,00
Infraestrutura de Rede	Amplificadores de sinal, cabeamento e roteadores Wi-Fi industriais para cobrir o pátio.	R\$ 18.000,00
Treinamento e Implantação	Horas dedicadas ao treinamento in loco dos funcionários e	R\$ 6.500,00

	acompanhamento da virada de chave.	
Infra Cloud (Ano 1)	Hospedagem em nuvem, banco de dados, domínio e licenças (Provisão para 12 meses).	R\$ 8.000,00
Reserva de Contingência	Fundo de reserva de 10% para imprevistos (ex: equipamentos extras, ajustes de escopo).	R\$ 14.800,00
TOTAL ESTIMADO		R\$ 162.800,00

12. Bizagi - Operação do Estacionamento:

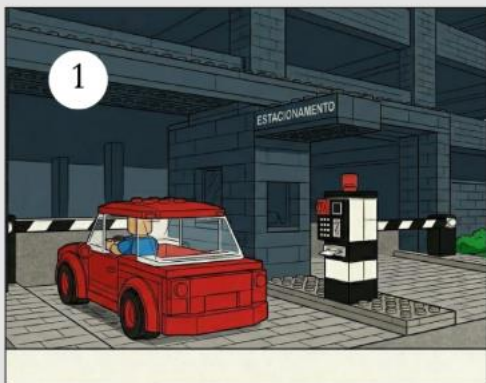


13. Diagrama caso de uso

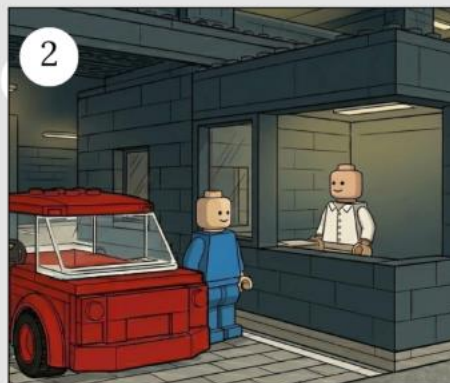


14. Storyboard

STORYBOARD



O cliente chega com seu carro na entrada do estacionamento



O cliente se direciona a cabine do recepcionista

STORYBOARD



Caso não tenha vaga, o recepcionista informa o motorista e o direciona para a saída



O recepcionista imprime o ticket de confirmação de entrada e entrega ao cliente

STORYBOARD



Após o devido cadastramento o recepcionista verifica o local da vaga disponível e direciona ao manobrista



O manobrista recebe o veículo e estaciona na vaga

STORYBOARD



O cliente retorna ao estacionamento e se direcciona ao recepcionista e entrega o ticket



Recepcionista localiza o veículo no sistema e realiza o checkout. Em seguida, confere o valor total referente ao período de permanência do veículo.

STORYBOARD



O cliente realiza o pagamento



O recepcionista dá baixa no sistema e solicita o veículo ao manobrista, após isso o recepcionista reabre a vaga

STORYBOARD



O cliente recebe o veículo e sai do estacionamento

STORYBOARD

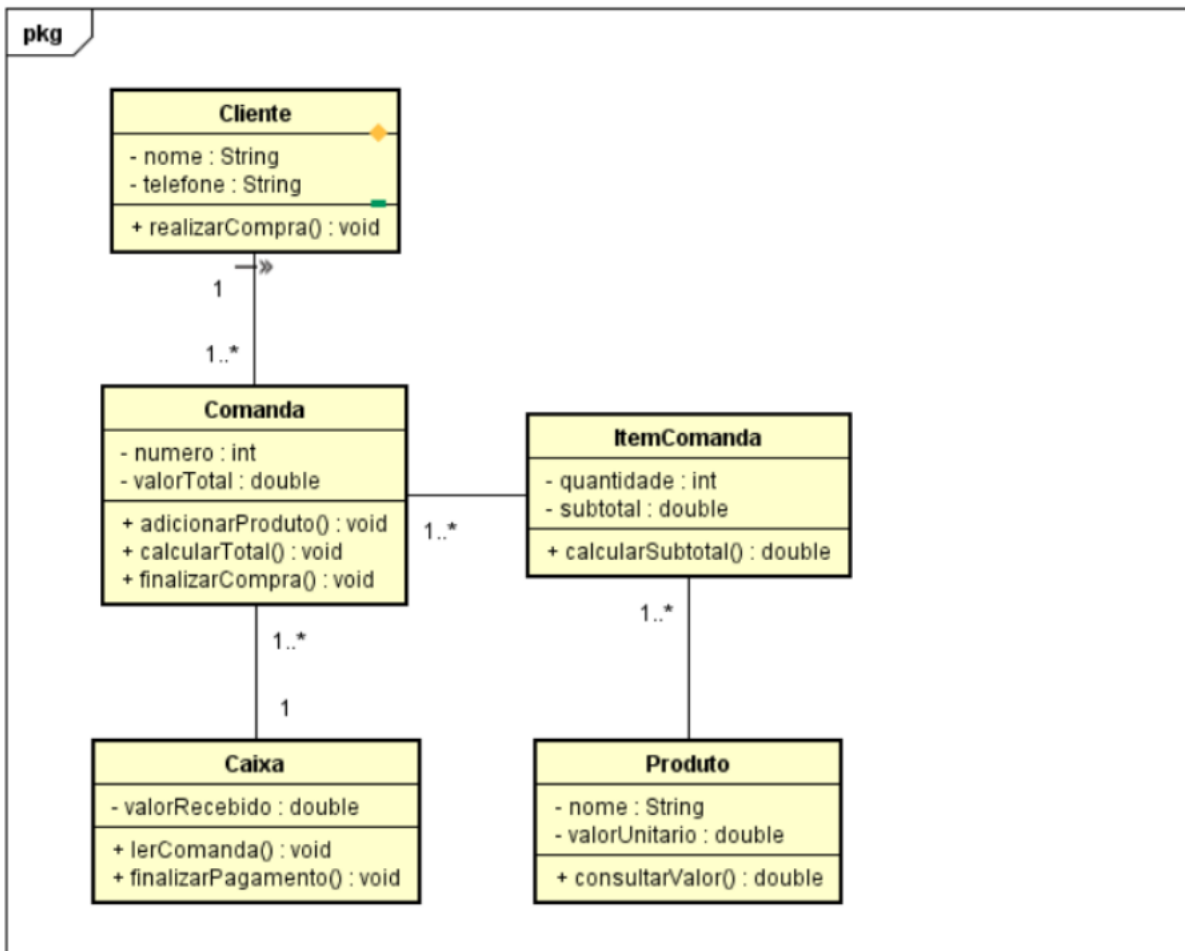
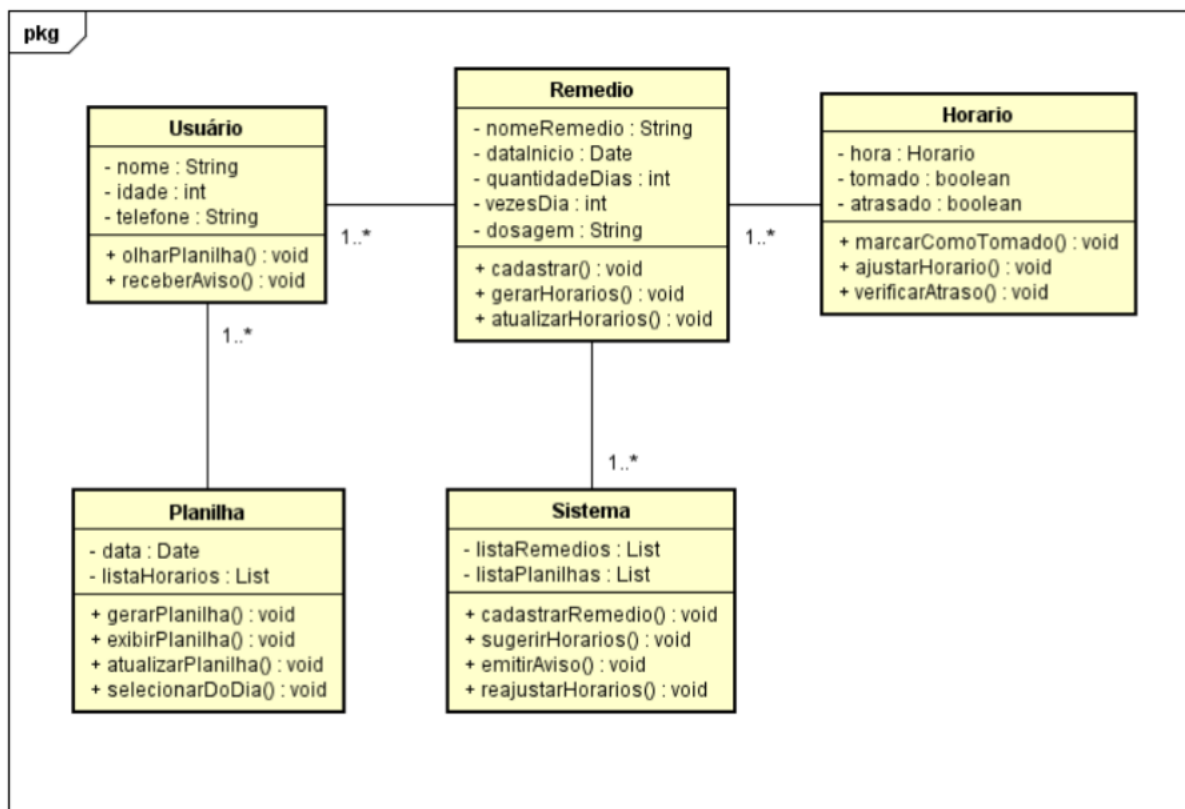


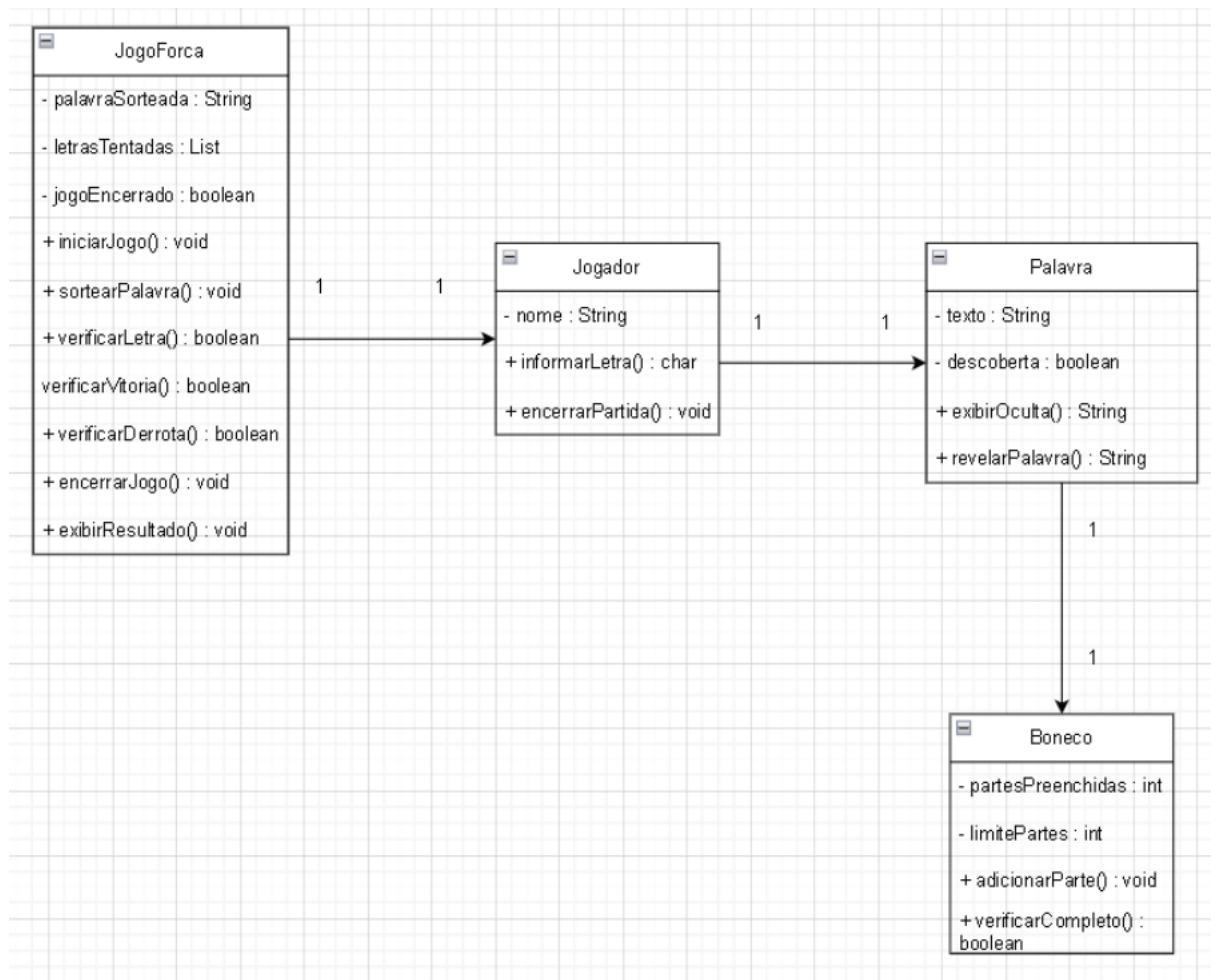
repcionista verifica a vaga disponivel



Havendo vaga disponível, o repcionista coleta as seguintes informações: Placa, modelo, cor, horário de entrada e documento do motorista

15. Diagrama de classes





16. Protótipo

Login

Login

Entrar

[Esqueceu sua senha?](#)

Tela de Cadastramento/Check in

 Português ▾ Moni Roy Admin ▾

Placa



Tipo

Descrição

☐	Nome	Telefone	Placa	CPF	Modelo	Cor	Entrada	
☐	1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
☐	2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
☐	3	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	

1-10 of 97

Rows per page: 10 ▾ < 1/10 >

Nome

Modelo

Telefone

Cor

Placa

Entrada

CPF

Cadastrar Veículo

Cancelar

Mapa de Vagas

Mapa de Vagas - Setor A - Piso - 01

Vaga Livre Vaga Ocupada

1-10 of 97 Rows per page: 10 1/10

Detalhes da vaga:

Número da Vaga: A1-01

Localização: Setor A - Piso 1

Dados do Veículo:

Placa: XXXXXXXXXX

Modelo: XXXXXXXXXXXXX

Status e tempo

Status: Ocupado

Horário de permanência: 00:00:00

Liberar Vaga

Cancelar Seleção

Tela de checkout

Placa RDO-9D54

Status

Entrada 14:00

Saída 15:30

Modelo

Cor

permanencia 01h 30m

1-10 of 97 Rows per page: 10 1/10

Placa RDO-9D54

Entrada 14:00

Saída 15:30

permanencia 01h 30min

CPF/CNPJ

cliente

Modelo

Cor

Valor Total: R\$ 65,00

metodo de pagamento cartao/dinheiro/pix

valor recebido

troco

vaga(liberação) A12

Registrar Saída

Cancelar